

MANUAL DE CONSULTAS SQL

N	Query	Problema de negocio	Descripción	Resultados
1	Contar vehículos por tipo.	Conocer la composición de la flota	Hace uso de las funciones GRUOP BY para agrupar por tipo de carro, seleccionando la columna vehicles_type de la tabla vehicles. Usando la función COUNT para otorgar el número de cada tipo de vehículo y finalmente indicar la agrupación de datos en orden descendente.	Tipo de vehículo Cantidad
2	Listar conductores con licencia próxima a vencer	Prevenir problemas legales por licencias vencidas	Hace uso de la función WHERE para filtrar solo aquellas licencias cuya fecha de expiración, license_expiry sea menor a la fecha dentro de 30 días. Los datos se toman de la tabla drivers y los resultados son una nueva tabla con nombre y apellido del conductor, número de licencia y fecha de expiración.	Nombre Apellido Número de licencia Fecha de expiración
3	Total de viajes por estado	Monitorear operaciones en curso	Usa COUNT para hallar el total de viajes según el status. Usa la tabla trips y la columna status para realizar el conteo. A este total se le da el nombre de total_viajes y solo se encontró un status de completado.	Status Total
4	Total de entregas por ciudad destino en los últimos 2 meses	Identificar demanda por ciudad para planificación de recursos	Desde la table routes se selecciona la columna destination_city donde se encuentra la ciudad destino y se usa COUNT para conocer el número de entregas, pero además se incluye un conteo del número de viajes y la suma en kg de las entregas realizadas. Los criterios que se deben cumplir para indicar resultados se programan con INNER JOIN, tomando las claves route_id de la tabla routes que debe coincidir con el route_id de la tabla trips y trip_id de la tabla trips debe conincidir con el trip_id de la tabla deliveries. Esto garantiza que solo se tomen las rutas y los viajes que coincidan en ambas tablas. Por último, se usa un WHERE para incluir la condición de que sean entregas de los últimos dos meses a la fecha presente y se agrupa por ciudad y se muestra por el total de entregas en orden descendente.	Ciudad Total Viajes Total Entregas Peso Total kg
5	Conductores activos con cantidad de viajes completados	Evaluar carga de trabajo por conductor	Se selecciona las columnas driver_id, first_name, last_name y license_expiry de la table drivers, se realiza el conteo de viajes usando COUNT de trip_id y se suma en función del status completado. Se toma como base la tabla drivers para conservar a todos los conductores activos, y se intentan cruzar con los registros de la tabla usando driver_id. Si el conductor tiene viajes, se suman; si no tiene, el	Driver_id Nombre Completo Fecha de expiración de licencia Viajes Totales Viajes Completados

			sistema no lo borra del resultado gracias al LEFT JOIN. Se condiciona con WHERE para un status activo, siempre y cuando el número de viajes sea al menos 1 y se agrupa por las cuatro columnas mencionadas al inicio. Finalmente, se ordena de forma descendente por viajes completados.	
6	Promedio de entregas por conductor en los últimos 6 meses	Medir productividad individual de conductores	Se obtiene el driver_id y el nombre_completo de la tabla drivers y se cuenta el total de viajes únicos realizados usando COUNT de trips_id, también se usa para contar el total de entregas con delivery_id. Se calculan dos métricas de rendimiento: el promedio de entregas por viaje y el promedio de entregas diarias por 180 días. Luego, la unión de tablas se hace con INNER JOIN, siempre y cuando coincidan el driver_id de la tabla trips con el de la tabla drivers y a su vez con las entregas deliveries. Con Where, se acota el análisis a los viajes cuya fecha de salida sea de los últimos 6 meses y cuyo estado sea completed. Finalmente, se usa GROUP BY para agrupar los datos personales del conductor incluyendo con HAVING únicamente los conductores que tengan más de 10 viajes en el periodo evaluado y se presenta la información ordenada en forma descendente según el promedio de viajes.	Driver_id Nombre Completo Total viajes Total entregas Prom. de entregas por viaje Prom. de entregas diarias
7	Rutas con mayor consumo de combustible por kilómetro	Identificar rutas ineficientes para optimización	Se selecciona route_code, distance_km y ruta; que incluye origen y destino del viaje. Con COUNT se contabiliza el total de viajes realizados por ruta y con AVG el promedio de combustible consumido en litros. Se calcula la eficiencia dividiendo los litros consumidos por cada 100 km. Luego, se suma el consumo acumulado de combustible en litros. La unión de tablas se hace con INNER JOIN y relaciona la tabla routes con trips mediante route_id, asegurando que solo se analicen aquellas rutas que tengan viajes asociados. Con WHERE se excluyen los registros con datos nulos de combustible y se evita que la distancia de la ruta sea cero para prevenir errores matemáticos, con restricción a analizar solamente los viajes con estado completed. Se agrupan los datos por todos los campos descriptivos de la ruta. Además, el filtro HAVING asegura que solo se aquellas rutas que acumulen 50 o más viajes realizados. Finalmente, los resultados se ordenan de forma descendente según el indicador de eficiencia litros por 100km,	Código de ruta Ruta Distancia en km Viajes realizados Prom. de combustible en litros Litros por cada 100km Combustible total

			mostrando únicamente el top 10 de las rutas que consumen más combustible por distancia.	
8	Análisis de entregas retrasadas por día de la semana	Identificar patrones de retraso para mejorar planificación	Se extrae de la tabla deliveries, el día de la semana haciendo uso de EXTRACT. Se cuenta el total de entregas realizadas y se identifican las entregas retrasadas mediante CASE WHEN, considerando que hay retraso si la entrega ocurrió más de 30 minutos después de la hora programada. Se calcula el porcentaje de retrasos sobre el total de entregas, y se obtiene la diferencia promedio en minutos entre la hora real de entrega y la programada. Se condiciona con status delivered y cuya fecha programada se encuentra dentro de los últimos 90 días. Finalmente, se agrupan los resultados combinando el nombre y el número del día de la semana y se ordenan de forma cronológica usando num dia.	Día de la semana Número del día Total de entregas Entregas retrasadas % de retrasos Prom. de minutos de diferencia
9	Costo de mantenimiento por kilómetro recorrido	Evaluar costo-beneficio de cada tipo de vehículo	Se recopila la información básica de cada vehículo (vehicle_id, vehicle_type, license_plate). Se calculan métricas individuales por vehículo: el total de viajes completados, los kilómetros recorridos, el costo total de mantenimiento y la cantidad de mantenimientos recibidos. Se LEFT JOIN para tener la información de las tablas de vehículos, viajes, rutas y mantenimientos, filtrando exclusivamente los viajes con estado completed. Se agrupan los datos por vehicle_type para obtener una visión consolidada por categoría de vehículo. Se suman la cantidad de vehículos, los viajes totales, los kilómetros recorridos y los costos acumulados de mantenimiento. Se calculan dos indicadores clave dos decimales: el costo de mantenimiento por kilómetro y el costo promedio por cada mantenimiento. Con Where se acota el reporte filtrando únicamente aquellos vehículos que tengan un kilometraje mayor a cero y costos de mantenimiento registrados. Finalmente, los resultados se ordenan de forma descendente basándose en el indicador costo por km.	Tipo de vehículo Cantidad de vehículos Viajes totales Kilómetros totales Costo total mantenimiento Costo por km Costo promedio por mantenimiento
10	Ranking de conductores por eficiencia usando Window Functions	Identificar top performers para incentivos	Se identifica a cada conductor por su id y su nombre completo. Se calculan los viajes únicos realizados, las entregas totales asociadas, el consumo de combustible cada 100 km y el porcentaje de puntualidad, contando únicamente las entregas realizadas a tiempo o antes de lo programado. Se interconectan las tablas de conductores, viajes, rutas y entregas	Nombre conductor Viajes Entregas Consumo c/100km % de puntualidad

			utilizando JOIN y un LEFT JOIN para las entregas, filtrando los viajes de los últimos 3 meses. Se agrupan los datos por conductor y se aplica un filtro HAVING para incluir únicamente a quienes acumulen 20 o más viajes en el periodo. Se utilizan funciones de ventana, RANK, para otorgar posiciones a los conductores en tres categorías clave: puntualidad (de mayor a menor), eficiencia de combustible (de menor a mayor consumo) y productividad (de mayor a menor cantidad de entregas). Se calcula un score_promedio sumando las posiciones obtenidas en los tres rankings y dividiéndolas entre tres, lo que otorga una calificación ponderada global de desempeño. Finalmente, los resultados se ordenan de forma ascendente basándose en el score promedio.	Ranking puntualidad Ranking eficiencia Ranking productividad Score promedio
11	Análisis de tendencia de viajes con LAG y LEAD	Proyectar necesidades futuras basadas en tendencias	Se utiliza WITH para generar un resumen mensual de la información de la tabla de viajes, considerando únicamente los registros cuyo estado sea completed, para ello se hizo uso de WHERE. Se agrupan los viajes completados por mes a partir de la fecha de salida que se separa usando DATE_TRUNC, con COUNT se cuenta la cantidad total de viajes, con SUM se calcula el peso total transportado y con AVG el consumo promedio de combustible. Posteriormente, se emplean funciones de ventana como LAG y LEAD para identificar la cantidad de viajes del mes anterior y del mes siguiente, respectivamente. Se calcula el cambio absoluto y el cambio porcentual de los viajes respecto al mes anterior. Además, se convierte el peso total de kilogramos a toneladas. Se aplica AVG para obtener un promedio móvil de tres meses, permitiendo analizar la tendencia de los viajes y suavizar las variaciones mensuales. Finalmente, los resultados se ordenan desde el mes más reciente hasta el más antiguo y se limitan a los últimos 12 meses.	Período (Mes) Total viajes Viajes mes pasado Viajes mes siguiente Cambio absoluto Cambio porcentual Toneladas transportadas Combustible prom. por viaje Prom. viajes 3 meses
12	Pivot de entregas por hora y día de la semana	Optimizar horarios de operación y personal	Se analizan las entregas programadas durante los últimos 60 días, identificando el día de la semana y la hora en que fueron programadas. Se utiliza WITH para agrupar las entregas por día de la semana y hora, contando con COUNT la cantidad de entregas correspondientes a cada combinación. Con WHERE se ajusta la condición de que sean entregas de los últimos 60 días únicamente y agrupadas por cada hora.	Hora Entregas realizadas por cada día: Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

			Posteriormente, mediante expresiones CASE dentro de funciones SUM, se transforma la información para presentar en columnas independientes la cantidad de entregas programadas para cada día de la semana, desde domingo hasta sábado. Se filtran únicamente las entregas programadas entre las 6:00 y las 22:00 horas y se agrupan los resultados por hora. Además, se calcula el total de entregas correspondiente a cada hora sumando las entregas de todos los días de la semana. Finalmente, los resultados se ordenan cronológicamente por hora, permitiendo identificar los horarios y días con mayor concentración de entregas y facilitando el análisis de la distribución de la operación a lo largo de la semana.	Viernes Sábado Total por semana
--	--	--	--	---

NULLIF impide divisiones por cero

ROUND da el resultado redondeado con dos cifras decimales

EXTRACT permite extraer una parte de la fecha, ya sea hora, día, mes o año